

	<u>Thủ tục:</u> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN	Mã số: TT/P.QLPTKHCN/13/BM02 Ban hành lần: 06 Ngày hiệu lực:
---	---	--

ĐỀ CƯƠNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN **NĂM HỌC 2025 – 2026**

1. Tên đề tài:

- **Tiếng Việt:** Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự đoán giá vàng và phân tích biến động thị trường Việt Nam.
- **Tiếng Anh:** Applied Artificial Intelligence to Gold Price Forecasting and Market Volatility in Viet Nam.

2. Lý do/ mục đích nghiên cứu:

- **Lí do:** Giá vàng Việt Nam thường xuyên biến động bất ổn và chênh lệch lớn so với thị trường quốc tế, chịu tác động bởi cung - cầu nội địa và các yếu tố kinh tế, chính trị toàn cầu, nên cần một hệ thống dự báo minh bạch và hiệu quả.
- **Mục đích:** Hướng đến việc cung cấp hệ thống dự báo giá vàng minh bạch, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát thị trường tốt hơn.

3. Đối tượng nghiên cứu:

- Biến động giá vàng quốc tế (spot gold, XAU/USD).
- Biến động giá vàng trong nước (vàng miếng SJC).

4. Phạm vi/ giới hạn nghiên cứu:

- **Đối tượng sử dụng:** nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vàng, tổ chức tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.
- **Phạm vi thị trường:** thị trường vàng Việt Nam, có tham chiếu giá vàng thế giới để so sánh và đối chiếu.
- **Nguồn dữ liệu:** dữ liệu giá vàng (trong nước và quốc tế), tỷ giá ngoại tệ, lãi suất, chỉ số chứng khoán và các thông tin kinh tế vĩ mô có liên quan.
- **Mức độ triển khai:**
 - o Thu thập và xử lý dữ liệu lịch sử giá vàng và các yếu tố kinh tế liên quan.
 - o Ứng dụng các mô hình AI/ML (học máy, học sâu, mạng nơ-ron) để dự đoán xu hướng giá vàng.
 - o Xây dựng mô hình phân tích biến động thị trường ở mức thử nghiệm (prototype).
 - o Phát triển giao diện trực quan cơ bản để hiển thị kết quả dự đoán và phân tích.

5. Nội dung/ phương pháp nghiên cứu:

- Thiết kế giao diện trực quan, hiển thị kết quả phân tích và dự đoán giá vàng.
- Xây dựng server xử lý dữ liệu và triển khai mô hình AI dự đoán giá vàng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu:
 - o Thông tin người dùng (tài khoản, lịch sử truy vấn).
 - o Dữ liệu ứng dụng (giá vàng, chỉ số kinh tế, dữ liệu huấn luyện mô hình).

	<u>Thủ tục:</u> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN	Mã số: TT/P.QLPTKHCN/13/BM02 Ban hành lần: 06 Ngày hiệu lực:
---	---	--

- Tích hợp và triển khai API AI/ML vào ứng dụng để cung cấp kết quả dự đoán và phân tích biến động thị trường.

6. **Mục tiêu/ kết quả/ đề xuất giải pháp nghiên cứu:**

- **Mục tiêu:**
 - Xây dựng một hệ thống dự báo giá vàng Việt Nam dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
 - Ứng dụng các mô hình học máy (Random Forest, XGBoost, SVM) và học sâu (LSTM, Transformer) để nâng cao độ chính xác.
 - Tích hợp dữ liệu đa nguồn (giá vàng quốc tế, USD Index, giá dầu, tin tức kinh tế - chính trị) nhằm phản ánh toàn diện biến động thị trường vàng.
 - Hỗ trợ nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong việc dự báo, giám sát thị trường vàng.
- **Kết quả mong đợi:**
 - Một mô hình AI có khả năng dự báo giá vàng có độ chính xác cao (MAPE khoảng 4 - 5%).
 - Có dashboard trực quan hiển thị kết quả dự báo và phân tích các yếu tố tác động.
 - Đề xuất được giải pháp ứng dụng thực tiễn để hạn chế rủi ro và minh bạch hóa thị trường vàng Việt Nam.

7. **Vai trò/ tính ứng dụng/ hiệu quả kinh tế - xã hội của kết quả nghiên cứu:**

- **Vai trò:**
 - Góp phần bổ sung nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là thị trường vàng.
 - Cung cấp công cụ khoa học hỗ trợ phân tích và dự báo giá vàng một cách minh bạch và đáng tin cậy.
- **Tính ứng dụng:**
 - Có thể áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vàng và các cơ quan quản lý nhà nước
 - Hỗ trợ việc dự báo, giám sát thị trường, đưa ra quyết định đầu tư và điều hành chính sách.
- **Hiệu quả kinh tế - xã hội của kết quả nghiên cứu:**
 - Giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và hạn chế tình trạng đầu cơ thao túng giá
 - Góp phần minh bạch hóa thị trường vàng, ổn định kinh tế vĩ mô
 - Thúc đẩy việc ứng dụng AI và công nghệ tài chính (Fintech) tại Việt Nam.

8. **Tài liệu tham khảo:**

- Bouteska, A., Meftah-Wali, S., & Anh, P. T. (2023). *Fluctuations in gold prices in Vietnam during the COVID-19 pandemic: Insights from a time-varying parameter autoregression model*. Resources Policy, 86, 103–118. Elsevier.
- Dao, V. T. (2024). *The correlation between gold price and some macroeconomic factors in Vietnam (2018–2023)*. Asian Business Research, 9(2), 45–56.

	Thủ tục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN	Mã số: TT/P.QLPTKHCN/13/BM02 Ban hành lần: 06 Ngày hiệu lực:
---	---	---

- Ha, L. T., & Tran, M. Q. (2023). *Using VAR model to determine the impact of macro factors on gold price in Vietnam*. Journal of Economics and Development, 25(3), 55–70.
- Tuan, D. A., Giang, N. T., Dinh, N. T. Q., & Ngoc, D. B. (2024). *Gold price forecast modelling: An ensemble learning approach*. In Proceedings of the Conference on Advances in Artificial Intelligence. Springer.
- Nguyen, H. T., Nguyen, T. H. T., Tran, B. H., & Huynh, T. N. (2025). *Gold price analysis based on machine learning*. Complex, Intelligent and Software Intensive Systems. Springer.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

9. Kế hoạch thực hiện tiến độ dự kiến:

Tháng	Công việc thực hiện	Kết quả dự kiến	Tiến độ
10/2025	- Nghiên cứu, tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về dự báo giá vàng bằng AI. - Khảo sát các mô hình đã sử dụng (ARIMA, VAR, Random Forest, XGBoost, LSTM, Transformer). - Xác định vấn đề, giả thuyết nghiên cứu, khung lý thuyết. - Lập danh sách các nguồn dữ liệu (giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước SJC, USD Index, giá dầu, chứng khoán, tin tức kinh tế - chính trị).	- Báo cáo tổng quan tài liệu (ít nhất 10–20 bài báo). - Hoàn thiện giả thuyết nghiên cứu. - Danh sách nguồn dữ liệu đáng tin cậy.	10%
11/2025	- Thu thập dữ liệu lịch sử: giá vàng (quốc tế & trong nước), USD Index, giá dầu, VN-Index, lãi suất, tin tức kinh tế. - Làm sạch dữ liệu: xử lý missing values, chuẩn hóa định dạng thời gian. - Phân tích dữ liệu khám phá (EDA): tìm mối quan hệ, xu hướng, biến quan trọng.	- Bộ dữ liệu đã chuẩn hóa, - Báo cáo EDA chỉ ra xu hướng, mối quan hệ và biến quan trọng	30%

12/2025	- Xây dựng các mô hình baseline (Linear Regression, VAR) - Huấn luyện mô hình AI (Random Forest, XGBoost, LSTM, Transformer)	- Các mô hình baseline hoàn thành. - Mô hình AI đã huấn luyện với kết quả sơ bộ - Bộ kết quả so sánh giữa baseline và AI	40%
1/2026	- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số (MAPE, RMSE, R^2). - Tích hợp Sentiment Analysis từ tin tức, MXH - Áp dụng Explainable AI (SHAP, LIME) để phân tích yếu tố tác động	- Chọn được mô hình tối ưu có độ chính xác cao - Báo cáo phân tích tác động của các biến - Giải thích rõ ràng cơ chế ảnh hưởng đến giá vàng	50%
2/2026	- Phát triển Dashboard trực quan: hiển thị giá vàng dự báo, chỉ số kinh tế liên quan, biểu đồ xu hướng. - Xây dựng API phục vụ truy xuất dữ liệu dự báo - Thiết kế giao diện người dùng cơ bản	- Dashboard trực quan hóa - API hoạt động ổn định, sẵn sàng để tích hợp vào ứng dụng	60%
3/2026	- Hoàn thiện ứng dụng demo (Dashboard + API). - Đánh giá tính ứng dụng (tốc độ dự báo, tính dễ dùng)..	- Ứng dụng demo chạy ổn định. - Báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế.	70%
4/2026	- Chuẩn bị số liệu, hình ảnh minh họa, kết quả phân tích. - Viết báo cáo khoa học, tổng hợp toàn bộ quá trình nghiên cứu.	- Báo cáo khoa học đầy đủ. - Bộ tài liệu thuyết trình, số liệu minh họa.	80%
5/2026	- Hoàn thiện sản phẩm cuối cùng: Dashboard, API, ứng dụng demo. - Hoàn tất công trình theo kế hoạch nghiệm thu cấp khoa.	- Công trình hoàn chỉnh để nghiệm thu cấp khoa. - Kết quả đầy đủ (mô hình + ứng dụng + báo cáo).	90%

	Thủ tục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN	Mã số: TT/P.QLPTKHCN/13/BM02 Ban hành lần: 06 Ngày hiệu lực:
---	---	---

6/2026	Báo nộp đồng cáo công nghiệm nghiệm trình thu theo cấp thu, khoa. yêu chính câu sửa Hội đồng nghiệm thu cấp khoa	Tài liệu hoàn chỉnh để báo cáo cấp trường.	100%
7/2026	Báo cáo cấp Trường; Chuẩn bị hồ sơ dự giải các cấp (nếu có)	X	X

10. Dự trù kinh phí thực hiện:

	Diễn giải	Số tiền
1.	Chi phí truy cập các tài liệu online (Ebook, bài báo khoa học trả phí về AI, tài chính như: ResearchGate, IEEE, Springer).	300.000đ
2.	Chi phí in ấn tài liệu: in báo cáo tiến độ, tài liệu tham khảo, báo cáo nghiệm thu	200.000đ
3.	Chi phí Domain & Hosting (sử dụng Hostinger để lưu trữ ứng dụng web & API).	500.000đ
4.	Chi phí Cloud Computing (thuê dịch vụ Google Colab Pro trong 2–3 tháng, sử dụng GPU để huấn luyện các mô hình AI: Random Forest, XGBoost, LSTM, Transformer).	800.000đ
5.	Chi phí phát sinh (lưu trữ dữ liệu Google Drive, công cụ xử lý văn bản nâng cao (Grammarly, Quillbot), công cụ trực quan hóa dữ liệu).	600.000đ
Tổng cộng		2.400.000đ
<i>Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm nghìn đồng</i>		
Trong đó, đề nghị phía nhà trường hỗ trợ: 2.400.000đ đồng		

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

TÁC GIẢ

(Tất cả Tác giả ký, ghi rõ họ tên)

.....

	<u>Thủ tục:</u> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN	Mã số: TT/P.QLPTKHCN/13/BM02 Ban hành lần: 06 Ngày hiệu lực:
---	--	--

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TL. NCKHSV
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

LÃNH ĐẠO KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....